L’impatto dell’istruzione sui vari aspetti che definiscono la qualità della vita:

- MERCATO DEL LAVORO
- SALUTE
- PROSPERITÀ ECONOMICA
- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

Indice

Introduzione

Creazione tabelle e inserimento dati

Istruzione e Mercato del Lavoro

Istruzione e Salute

Istruzione e Prosperità Economica

Istruzione e Sostenibilità Ambientale

Conclusione

Introduzione

Questo progetto si focalizza sull'analisi **dell'impatto dell'istruzione** sui vari aspetti che definiscono la qualità della vita:
Mercato del Lavoro, Salute, Prosperità Economica, Sostenibilità Ambientale.

Partendo dai dati forniti nei dataset **"Global Country Information Dataset"** e **"Global Data on Sustainable Energy"**, analizzeremo insieme se e come un'alta percentuale di accesso all'istruzione primaria e terziaria possa influire positivamente o meno su vari ambiti: **dal lavoro alla salute**, **dalla ricchezza alla sostenibilità**.

L'obiettivo è capire quanto l'istruzione possa essere una leva strategica per migliorare le condizioni di vita delle persone e favorire uno sviluppo sostenibile.

Creazione tabelle e inserimento dati

Per la realizzazione del progetto, i dati grezzi sono stati importati in **Google Sheets**, dove sono stati convertiti in formati compatibili.

I dati sono stati puliti e successivamente importati in **MySQL** utilizzando **Beekeeper Studio** per la gestione e l'analisi dei dati.

Prima di importarli ho creato le tabelle **«dati_mondiali_2023»** e **«dati_energia_sostenibile»** traducendo le colonne in lingua italiana per agevolare il lavoro.

Tabella 1

```sql
CREATE TABLE dati_mondiali_2023 (
    Paese VARCHAR(255),
    Densità_PKm2 DECIMAL(10,2),
    Abbreviazione CHAR(3),
    Percentuale_Terreno_Agricolo DECIMAL(10,2),
    Superficie_Territoriale_Km2 DECIMAL(15,2),
    Dimensione_Forze_Armata DECIMAL(15,2),
    Tasso_Natalità DECIMAL(10,2),
    Prefisso_Telefonico VARCHAR(10),
    Capitale_Grande_Città VARCHAR(255),
    Emissioni_Co2 DECIMAL(15,2),
    Indice_CPI DECIMAL(10,2),
    Variazione_Percentuale_CPI DECIMAL(10,2),
    Codice_Valuta CHAR(3),
    Tasso_Fertilità DECIMAL(10,2),
    Percentuale_Area_Forestata DECIMAL(10,2),
    Prezzo_Benzina DECIMAL(10,2),
    PIL BIGINT,
    Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda DECIMAL(10,2),
    Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda DECIMAL(10,2),
    Mortalità_Infantile DECIMAL(10,2),
    Città_Più_Grande VARCHAR(255),
    Aspettativa_Vita DECIMAL(10,2),
    Rapporto_Mortalità_Materna DECIMAL(10,2),
    Salario_Minimo DECIMAL(15,2),
    Lingua_Ufficiale VARCHAR(255),
    Percentuale_Spese_Sanitarie_Personali DECIMAL(10,2),
    Medici_Per_Mille DECIMAL(10,2),
    Popolazione BIGINT,
    Percentuale_Partecipazione_Forza_Lavoro DECIMAL(10,2),
    Percentuale_Entrate_Fiscali DECIMAL(10,2),
    Percentuale_Totale_Tasse DECIMAL(10,2),
    Percentuale_Tasso_Disoccupazione DECIMAL(10,2),
    Popolazione_Urbana BIGINT,
    Latitudine DECIMAL(10,6),
    Longitudine DECIMAL(10,6)
);
```

Tabella 2

```sql
CREATE TABLE dati_energia_sostenibile (
    Entità VARCHAR(255),
    Anno INT,
    Accesso_all_elettricità_percentuale_popolazione DECIMAL(10, 2),
    Accesso_ai_combustibili_puliti_per_cucinare DECIMAL(10, 2),
    Capacità_di_generazione_elettricità_rinnovabile_per_capita DECIMAL(10, 2),
    Flussi_finanziari_verso_paesi_in_via_di_sviluppo DECIMAL(20, 2),
    Percentuale_energia_rinnovabile_consumata DECIMAL(10, 2),
    Elettricità_da_combustibili_fossili_TWh DECIMAL(10, 2),
    Elettricità_da_nucleare_TWh DECIMAL(10, 2),
    Elettricità_da_rinnovabili_TWh DECIMAL(10, 2),
    Percentuale_elettricità_low_carbon DECIMAL(10, 2),
    Consumo_energia_primaria_per_persona_kWh DECIMAL(10, 2),
    Livello_intensità_energetica_MJ_per_PIL_PPP_2017 DECIMAL(10, 2),
    Emissioni_di_CO2_kt_per_paese DECIMAL(15, 2),
    Percentuale_energia_primaria_da_rinnovabili DECIMAL(10, 2),
    Crescita_PIL DECIMAL(10, 2),
    PIL_pro_capite DECIMAL(15, 2),
    Densità_P_Km2 DECIMAL(10, 2),
    Area_geografica_Km2 DECIMAL(15, 2),
    Latitudine DECIMAL(10, 6),
    Longitudine DECIMAL(10, 6)
);
```

Una volta importati nella tabella, i dati sono stati verificati incrociando le informazioni per garantirne l'accuratezza.

Sono state utilizzate query di controllo per verificare la coerenza e l'integrità dei dati nelle tabelle create.

Questo processo ha permesso di creare una base di dati solida e affidabile, necessaria per condurre le analisi successive con precisione e coerenza.

Istruzione e Mercato del Lavoro

La prima analisi si concentra sugli effetti dell'istruzione sul mercato del lavoro, in particolare sul **tasso di disoccupazione** e sul **salario minimo**.

Ho confrontato due gruppi di paesi: quelli con '**alta istruzione**' (percentuali elevate di iscrizioni scolastiche) e quelli con '**bassa istruzione**'.

```sql
WITH Istruzione AS (
    SELECT
        dm.Paese,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda,
        dm.Percentuale_Tasso_Disoccupazione,
        dm.Salario_Minimo
    FROM
        dati_mondiali_2023 dm
),
Gruppi AS (
    SELECT
        Paese,
        CASE
            WHEN Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda > 80 AND Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda > 50
                THEN 'Alta Istruzione'
            ELSE 'Bassa Istruzione'
        END AS Tipo_Istruzione,
        Percentuale_Tasso_Disoccupazione,
        Salario_Minimo
    FROM
        Istruzione
)
SELECT
    Tipo_Istruzione,
    AVG(Percentuale_Tasso_Disoccupazione) AS Media_Disoccupazione,
    AVG(Salario_Minimo) AS Media_Salario_Minimo
FROM
    Gruppi
GROUP BY
    Tipo_Istruzione
ORDER BY
    Tipo_Istruzione DESC;
```

	Tipo_Istruzione	Media_Disoccupazione	Media_Salario_Minimo
1	Bassa Istruzione	6.721579	1.309794
2	Alta Istruzione	7.189355	4.091887

Tramite i risultati ottenuti possiamo notare che:

- Nei paesi con alta istruzione il tasso di disoccupazione medio è maggiore rispetto ai paesi con bassa istruzione, questo molto probabilmente è dovuto alla bassa offerta di lavoro in relazione alla richiesta **(Richiesta lavoro > Offerta lavoro)** e alle **diverse politiche adottate** dalle differenti nazioni.
- il salario minimo medio è quasi 4 volte maggiore nei paesi con alta istruzione.

Conclusione:

Un sistema educativo forte **garantisce salari più alti** per una forza lavoro qualificata, ma se non accompagnato da iniziative politiche importanti **non influisce significativamente sul tasso di disoccupazione** di una nazione.

Istruzione e Salute

Passiamo ora al legame tra istruzione, **aspettativa di vita** e **mortalità infantile**.

La domanda che mi pongo è:
“**L’accesso all’istruzione**, soprattutto superiore, promuove una maggiore consapevolezza sanitaria e comportamenti responsabili, con **effetti diretti** sulla salute?”

```sql
WITH Istruzione_Salute AS (
    SELECT
        dm.Paese,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda,
        dm.Aspettativa_Vita,
        dm.Mortalità_Infantile
    FROM
        dati_mondiali_2023 dm
),
Gruppi_Salute AS (
    SELECT
        Paese,
        CASE
            WHEN Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda > 80 AND Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda > 50
                THEN 'Alta Istruzione'
            ELSE 'Bassa Istruzione'
        END AS Tipo_Istruzione,
        Aspettativa_Vita,
        Mortalità_Infantile
    FROM
        Istruzione_Salute
)
SELECT
    Tipo_Istruzione,
    AVG(Aspettativa_Vita) AS Media_Aspettativa_Vita,
    AVG(Mortalità_Infantile) AS Media_Mortalità_Infantile
FROM
    Gruppi_Salute
GROUP BY
    Tipo_Istruzione
ORDER BY
    Tipo_Istruzione DESC;
```

	Tipo_Istruzione	Media_Aspettativa_Vita	Media_Mortalità_Infantile
1	Bassa Istruzione	69.085246	29.165323
2	Alta Istruzione	78.275385	6.390769

Tramite i risultati ottenuti possiamo notare che:

- Nei paesi con **alta istruzione**, l'aspettativa di vita media raggiunge i **78 anni**, contro i **69 anni** dei paesi con **bassa istruzione**.
- Allo stesso tempo, la mortalità infantile scende drasticamente: 6.4% nei paesi con alta istruzione contro 29.2% in quelli con bassa istruzione.

Conclusione:

L'istruzione migliora la qualità della vita, **allunga l'aspettativa di vita** e **salva vite umane**, specialmente tra i più vulnerabili.

Istruzione e Prosperità Economica

Il terzo punto della nostra analisi riguarda l'impatto dell'istruzione sul **PIL pro capite**.

La domanda che mi pongo è:
"Quanto **l'accesso all'istruzione** può influire sul **livello di benessere economico medio di una popolazione**?"

```sql
WITH Istruzione_Ricchezza AS (
    SELECT
        dm.Paese,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda,
        dm.PIL
    FROM
        dati_mondiali_2023 dm
),
Gruppi_Ricchezza AS (
    SELECT
        Paese,
        CASE
            WHEN Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda > 80 AND Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda > 50
                THEN 'Alta Istruzione'
            ELSE 'Bassa Istruzione'
        END AS Tipo_Istruzione,
        PIL
    FROM
        Istruzione_Ricchezza
)
SELECT
    Tipo_Istruzione,
    AVG(PIL) AS Media_PIL
FROM
    Gruppi_Ricchezza
GROUP BY
    Tipo_Istruzione
ORDER BY
    Tipo_Istruzione DESC;
```

	Tipo_Istruzione	Media_PIL
1	Bassa Istruzione	101.148438
2	Alta Istruzione	178.753846

Tramite i risultati ottenuti possiamo notare che:

- Nei paesi con alta istruzione, il PIL pro capite medio è 4 volte superiore a quello dei paesi con bassa istruzione.

Conclusione:

Investire in istruzione significa creare le basi per una società più ricca e prospera, dove il progresso economico è distribuito in modo più equo.

Istruzione e Sostenibilità Ambientale

Infine, esploriamo il legame tra istruzione e sostenibilità, analizzando le **emissioni di CO2** e la **media di energia rinnovabile consumata per paese**.

La domanda che mi pongo è:
“L’istruzione può sensibilizzare la popolazione verso pratiche più sostenibili, come **l’uso responsabile delle risorse** e **l’adozione di tecnologie verdi**?”

```sql
WITH Istruzione_Sostenibilita AS (
    SELECT
        dm.Paese,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda,
        dm.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda,
        dm.Emissioni_CO2,
        de.Percentuale_energia_rinnovabile_consumata
    FROM
        dati_mondiali_2023 dm
    JOIN
        dati_energia_sostenibile de ON dm.Paese = de.Paese
),
Gruppi_Sostenibilita AS (
    SELECT
        Paese,
        CASE
            WHEN Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda > 80 AND Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda > 50
                THEN 'Alta Istruzione'
            ELSE 'Bassa Istruzione'
        END AS Tipo_Istruzione,
        Emissioni_CO2,
        Percentuale_energia_rinnovabile_consumata
    FROM
        Istruzione_Sostenibilita
)
SELECT
    Tipo_Istruzione,
    AVG(Emissioni_CO2) AS Media_Emissioni_CO2,
    AVG(Percentuale_energia_rinnovabile_consumata) AS Media_Energia_Rinnovabile_Consumata
FROM
    Gruppi_Sostenibilita
GROUP BY
    Tipo_Istruzione
ORDER BY
    Tipo_Istruzione DESC;
```

	Tipo_Istruzione	Media_Emissioni_CO2	Media_Energia_Rinnovab...
1	Bassa Istruzione	110.688372	41.927732
2	Alta Istruzione	122.255814	18.197211

Tramite i risultati ottenuti possiamo notare che:

- Nei paesi con alta istruzione, le emissioni di CO2 sono 5 volte maggiori rispetto a quelle dei paesi con bassa istruzione.
- Nei paesi con bassa istruzione viene utilizzata un numero maggiore di energia rinnovabile.

Conclusione:

Nei paesi con alta istruzione, le emissioni di CO_2 sono **5 volte maggiori** a causa dell'industrializzazione, che richiede un elevato consumo energetico basato su combustibili fossili per sostenere infrastrutture avanzate e una produzione intensiva.
Al contrario, nei paesi con bassa istruzione, **l'uso di energia rinnovabile è maggiore**, spesso per necessità:
la mancanza di infrastrutture per i combustibili fossili e il supporto di finanziamenti internazionali favoriscono l'adozione di fonti rinnovabili.

CONCLUSIONE

In conclusione possiamo affermare che l’accesso all’istruzione è molto importante per lo sviluppo del paese e può influire positivamente sulla qualità della vita ma non autonomamente, deve essere accompagnato da politiche attive e mirate in ogni settore che abbiamo analizzato.

Curiosità

Quali sono le 5 migliori nazioni per qualità della vita?

1

```sql
-- creo la prima cte per il calcolo della media globale di ogni parametro che prenderemo in considerazione.
WITH Media_Globale AS (
    SELECT
        AVG(DM.Salario_Minimo) AS Media_Salario,
        AVG(DM.Percentuale_Tasso_Disoccupazione) AS Media_Disoccupazione,
        AVG(DE.PIL_pro_capite) AS Media_PIL_Pro_Capite,
        AVG(DM.Aspettativa_Vita) AS Media_Aspettativa_Vita,
        AVG(DM.Mortalità_Infantile) AS Media_Mortalità_Infantile,
        AVG(DE.Percentuale_energia_primaria_da_rinnovabili) AS Media_Energia_Rinnovabile,
        AVG(DM.Emissioni_Co2) AS Media_Emissioni_Co2,
        AVG(DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda) AS Media_Istruzione_Primaria,
        AVG(DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda) AS Media_Istruzione_Terziaria
    FROM
        dati_mondiali_2023 DM
    JOIN
        dati_energia_sostenibile DE
    ON
       DM.Paese = DE.Paese
),
```

Curiosità

Quali sono le 5 migliori nazioni per qualità della vita?

2

```sql
-- creo la seconda 'cte' con delle 'case' interne per assegnare i punteggi ai differenti paesi che superano la media globale in ogni parametro.
-- Se il parametro per paese > della media globale, allora assegno 1 punto altrimenti 0.
Migliori_Paesi AS (
    SELECT
        DM.Paese,
        DM.Salario_Minimo,
        DM.Percentuale_Tasso_Disoccupazione,
        DE.PIL_pro_capite,
        DM.Aspettativa_Vita,
        DM.Mortalità_Infantile,
        DE.Percentuale_energia_primaria_da_rinnovabili,
        DM.Emissioni_Co2,
        DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda,
        DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda,

        CASE
            WHEN DM.Salario_Minimo > (SELECT Media_Salario FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Salario,

        CASE
            WHEN DM.Percentuale_Tasso_Disoccupazione < (SELECT Media_Disoccupazione FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Disoccupazione,

        CASE
            WHEN DE.PIL_pro_capite > (SELECT Media_PIL_Pro_Capite FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_PIL_Pro_Capite,

        CASE
            WHEN DM.Aspettativa_Vita > (SELECT Media_Aspettativa_Vita FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Aspettativa_Vita,

        CASE
            WHEN DM.Mortalità_Infantile < (SELECT Media_Mortalità_Infantile FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Mortalità_Infantile,

        CASE
            WHEN DE.Percentuale_energia_primaria_da_rinnovabili > (SELECT Media_Energia_Rinnovabile FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Energia_Rinnovabile,

        CASE
            WHEN DM.Emissioni_Co2 < (SELECT Media_Emissioni_Co2 FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Emissioni_Co2,
```

Curiosità

Quali sono le 5 migliori nazioni per qualità della vita?

3

```
        CASE
            WHEN DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Primaria_Lorda > (SELECT Media_Istruzione_Primaria FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Istruzione_Primaria,

        CASE
            WHEN DM.Percentuale_Iscrizioni_Istruzione_Terziaria_Lorda > (SELECT Media_Istruzione_Terziaria FROM Media_Globale) THEN 1
            ELSE 0
        END AS Punteggio_Istruzione_Terziaria
    FROM
        dati_mondiali_2023 DM
    JOIN
        dati_energia_sostenibile DE
    ON
        DM.Paese = DE.Paese
)
-- per finire inserisco un comando Select per ricevere come output il nome del paese e il punteggio complessivo ottenuto (somma di tutti i parametri),
-- ordino per punteggio complessivo DESC con LIMIT di 5 per sapere le migliori 5 nazioni.
SELECT
    Paese,
    (Punteggio_Salario + Punteggio_Disoccupazione + Punteggio_PIL_Pro_Capite + Punteggio_Aspettativa_Vita +
    Punteggio_Mortalità_Infantile + Punteggio_Energia_Rinnovabile + Punteggio_Emissioni_Co2 +
    Punteggio_Istruzione_Primaria + Punteggio_Istruzione_Terziaria) AS Punteggio_Complessivo
FROM
    Migliori_Paesi
GROUP BY
    Paese
ORDER BY
    Punteggio_Complessivo DESC
LIMIT 5;
```

Curiosità

Quali sono le 5 migliori nazioni per qualità della vita?

4

	Paese	Punteggio_Complessivo
1	Israel	8
2	Netherlands	8
3	Austria	8
4	New Zealand	8
5	Ecuador	8

LINK

SCRIPT SQL E PROGETTO PDF